
APELLIDOS, NOMBRE

DNI

*La calificación máxima de este examen es de **4.5 puntos** que es la nota máxima que se puede obtener en teoría*

Pregunta 1. TDD (1 punto)

Dado el código que se te entrega en el anexo II y que corresponde a los tests de la función `aguaPiscina`, escribe la especificación y el código de dicha función.

(La puntuación alcanzada en este ejercicio servirá para ponderar la puntuación de la segunda práctica).

Pregunta 2. Metodologías tradicionales vs metodologías ágiles (0.5 puntos)

Indica, en primer lugar, tres aspectos que comparten tanto metodologías tradicionales como metodologías ágiles.

Posteriormente, indica tres aspectos en los que difieran las metodologías ágiles de las tradicionales.

Pregunta 3. Ejercicio HU (1 punto)

Dado el siguiente correo que nos ha enviado un cliente en relación a la aplicación que le estamos haciendo para la cría de gusanos de seda, extrae al menos 4 HU que se podrían obtener (solo pon código, título y prioridad usando MoSCoW) y describe totalmente al menos una de esas cuatro.

De: Gustavo Sánchez Nolan <gu.sa.no@gusiseda.com>

Para: Desirée Arrollo Adoratriz <des.arroll.adora@sosquare.es>

Hola Desirée.

En relación a la aplicación que me estáis haciendo para que mis clientes controlen sus gusanos de seda, he pensado que sería imprescindible que pudieran subir fotos de sus gusanos a instagram. Supongo que para eso primero tendrían que poder registrar sus datos de acceso a instagram (o sea, usuario y contraseña) en el perfil que ya tienen en nuestra aplicación; así cada vez que quieran subir una foto, no es necesario volver a pedir estos datos.

He pensado que, si el usuario no está dado de alta en instagram, nuestra aplicación le pregunta si quiere hacerlo y, si dice que sí, le mostramos un enlace con la página de inicio de instagram; así, si pulsan el enlace, pues ya se les abre el navegador que tengan instalado y él se encargará de llevarlos al registro de Instagram. La verdad es que esto último tampoco es que sea lo más importante, pero estaría bastante bien.

Ah, no olvidéis poner una sección de contacto, donde puedan ver nuestra dirección física, la de correo electrónico y la web. Bueno, y el teléfono, que todavía hay mucha gente que lo usa.

Gracias, Gustavo.

Pregunta 4. Principios del manifiesto ágil (1 punto)

Indica cómo se cumplen en *eXtreme Programming* los siguientes principios del manifiesto ágil. (Si no sabes hacerlo sobre *eXtreme Programming*, hazlo sobre cualquier otra metodología ágil de las que hemos visto, pero en ese caso, la puntuación máxima de este ejercicio será de 0.5 puntos. Indica bien claro, al principio de tu respuesta, sobre qué metodología vas a responder.)

Principio 6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.

Principio 8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.

Principio 10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.

Pregunta 5. Gráficas burn-up y burndown (1 punto)

Realiza el gráfico burn-up final correspondiente proyecto completo teniendo en cuenta los gráficos burndown de cada sprint de dicho proyecto. Utiliza las plantillas del anexo I.

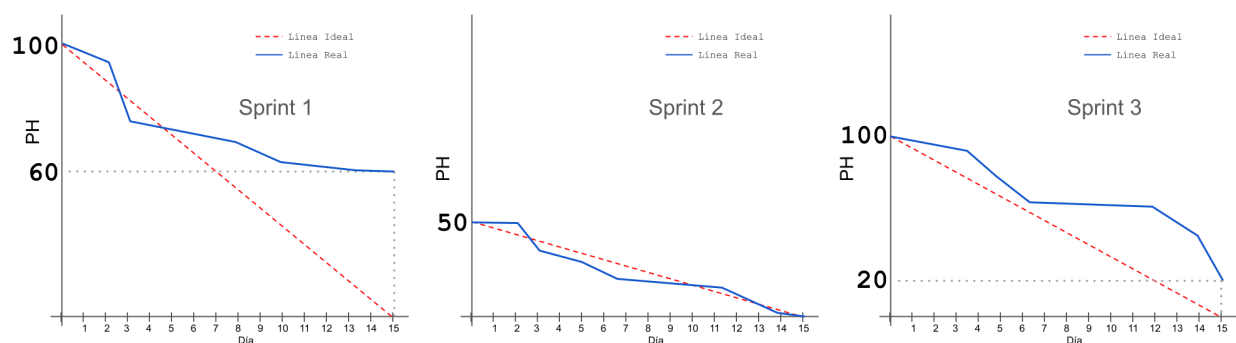


Ilustración 1. Graficas burndown de los sprints 1, 2 y 3

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

ANEXO I. Plantilla para la resolución del ejercicio 5



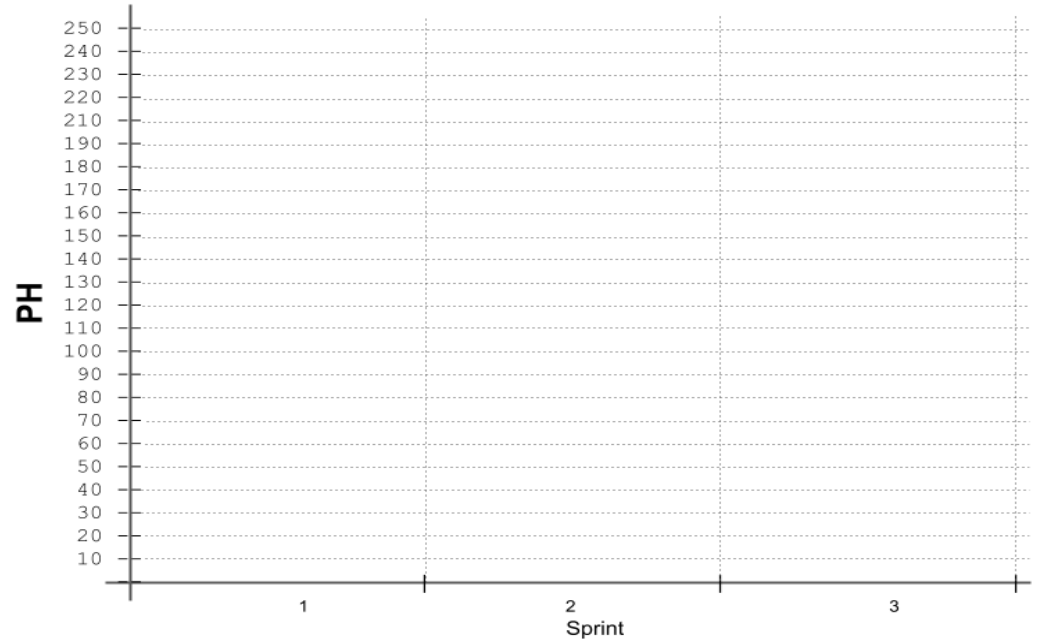
DESARROLLO ÁGIL

3º Grado en Ing. Informática. Esp. de Ing. del Software

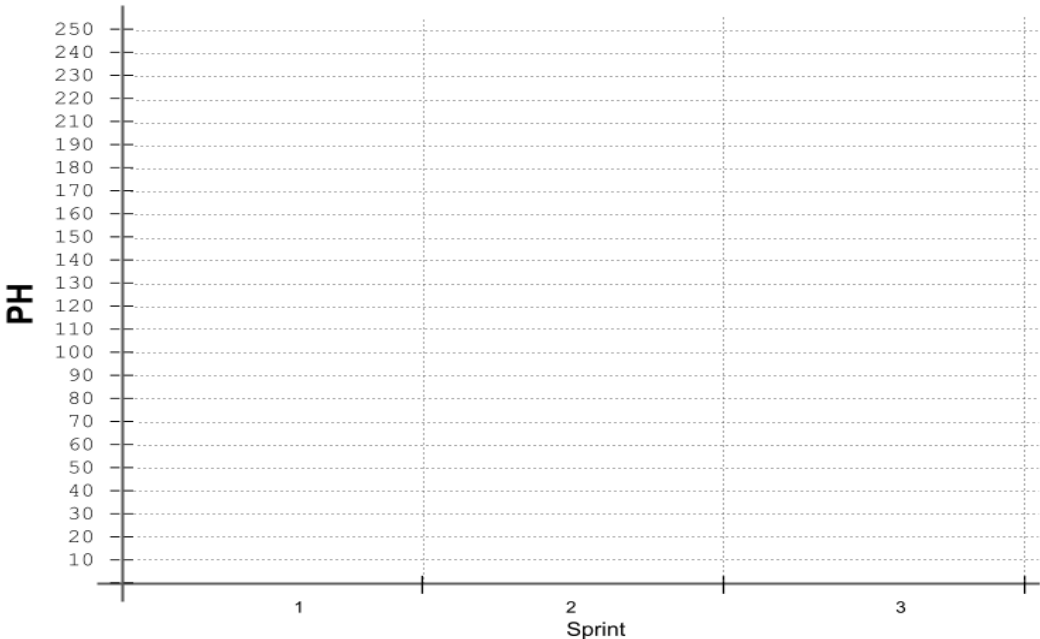
Departamento de Informática

Examen Conv. Ordinaria II

21-may-2025



BORRADOR
(OPCIONAL)



DEFINITIVO

ANEXO II. Código para el ejercicio 1

```
class AppTest {
    /**
     * Prueba de excepciones para la función aguaPiscina.
     */
    @Test
    void aguaPiscina_Excepciones() {
        try{
            App.aguaPiscina(0, 10);
            fail();
        } catch (Exception e){
            System.err.println("aguaPiscina: Nivel de cloro no puede ser menor o
igual a 0." );
        }

        try{
            App.aguaPiscina(10, 0);
            fail();
        } catch (Exception e){
            System.err.println("aguaPiscina: Nivel de PH no puede ser menor o
igual a 0." );
        }

    }

    /**
     * Prueba de particiones de equivalencia para la función aguaPiscina.
     */
    @Test
    void aguaPiscina_ParticionDeEquivalencia() {
        assertEquals("Cloro y PH bajos", App.aguaPiscina(2, 3));
        assertEquals("Solo cloro bajo", App.aguaPiscina(2, 10));
        assertEquals("Solo PH bajo", App.aguaPiscina(10, 3));
        assertEquals("Cloro y PH correctos", App.aguaPiscina(10, 10));
    }

    /**
     * Prueba de particiones de valores límite para la función aguaPiscina.
     */
    @Test
    void aguaPiscina_ValoresLimite() {
        assertEquals("Solo cloro bajo", App.aguaPiscina(1, 10));
        assertEquals("Solo cloro bajo", App.aguaPiscina(2, 10));
        assertEquals("Cloro y PH correctos", App.aguaPiscina(3, 10));

        assertEquals("Solo PH bajo", App.aguaPiscina(10, 4));
        assertEquals("Cloro y PH correctos", App.aguaPiscina(10, 5));
        assertEquals("Cloro y PH correctos", App.aguaPiscina(10, 6));
    }
} // class AppTest
```